第十二章 知識地圖

本章考點

生物多樣性的三個層次

	意思	例子
遺傳多樣性	同一種生物的個體之間，遺傳（基因）的差異	異色瓢蟲的斑紋有很多種 甘藍選育成高麗菜、青花菜
物種多樣性	一個地區生物種類的多寡	天然林的種類多 只種一種樹的人工林，種類少
生態系多樣性	一個地區生態系種類的多寡	高山、森林、河流、溼地、海洋

範圍由小到大：同一種之內 → 不同的物種 → 不同的生態系。易錯：同一種生物個體之間的差異（例如小狗的毛色、稻米的品種）是遺傳多樣性。

生物多樣性減少的原因

	例子
棲地破壞	開發森林、填平溼地；棲地破碎化、路殺
過度利用	捕撈、採集、獵捕太多
環境汙染	空氣、水、土壤的汙染 酸雨、優養化、塑膠微粒、生物放大作用
外來入侵種	福壽螺、小花蔓澤蘭 排擠原生生物
氣候變遷	全球暖化、極端天氣

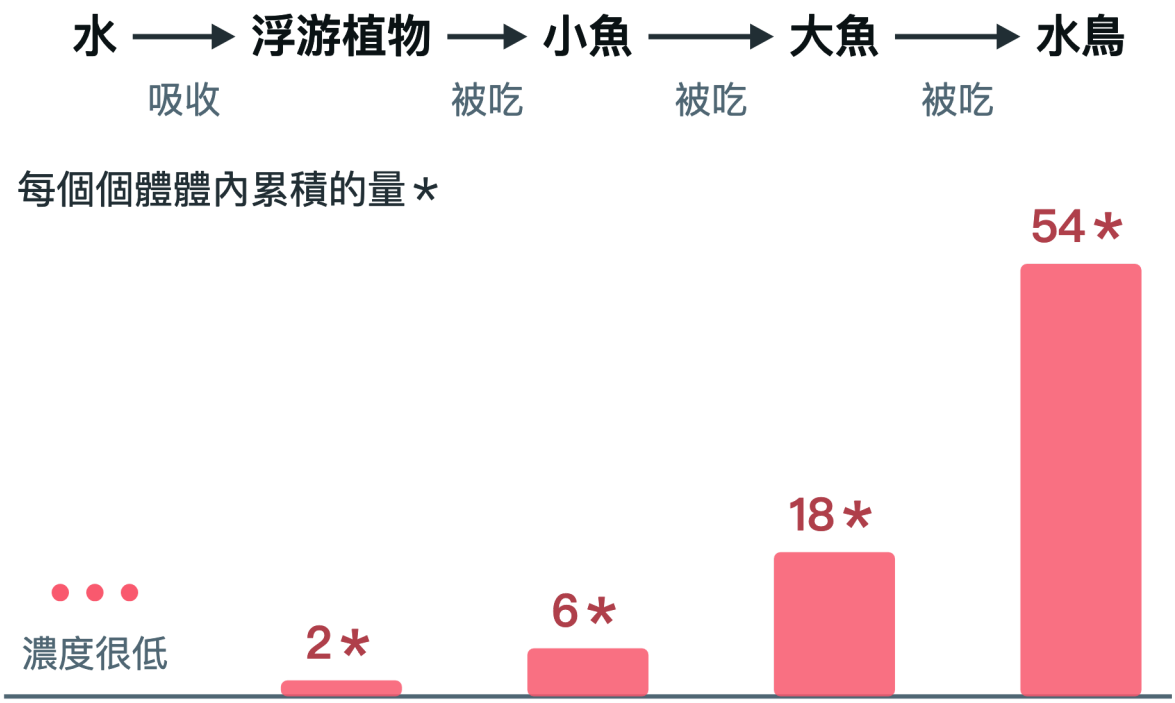
這些原因大多和人類活動有關，12–2 會分別介紹；也都可以靠人類的行動改善（12–3 保育的方法）。

大氣與水的問題比一比

	物質	來源	影響
全球暖化	二氧化碳、甲烷等溫室氣體	燃燒化石燃料、砍伐森林 溫室氣體增加 → 留住的熱變多	海平面上升、極端天氣、珊瑚白化 生物往高海拔或高緯度移動
臭氧層破壞	氟氯碳化物	過去的噴霧罐、冷媒	紫外線增加：皮膚癌、白內障
酸雨	硫氧化物、氮氧化物	燃燒煤和石油	植物受傷、湖水變酸、建築被侵蝕
優養化	磷、氮等養分	家庭廢水流入池塘、河川	藻類大量繁殖 → 死亡分解時用掉大量的氧 → 水中缺氧，魚蝦死亡

溫室效應本來就存在，使地球保持適合生物生存的溫度；是溫室氣體增加使溫室效應增強，才造成全球暖化。臭氧層在高空，能吸收大部分的紫外線；1987 年《蒙特婁議定書》限用氟氯碳化物後，臭氧層正慢慢恢復。＊真實的優養化可能要幾天到幾週。塑膠垃圾也會危害水中生物：塑膠微粒（小於 5 mm）被小生物吃下，進入食物鏈。四者的原因物質不同，不要混淆。

生物放大作用：越上層，濃度越高



食物鏈越上層的消費者，體內的濃度越高

＊數量是示意：假設每個消費者吃下 3 個下一層的生物（和互動「生物放大作用」相同），水鳥體內是浮游植物的 27 倍＊；真實的 DDT 例子中，從水到吃魚的鳥，濃度可以相差數百萬倍以上（約）。會發生生物放大作用的，是難分解、不易排出的物質，例如 DDT、汞、鎘；容易分解或排出的物質，每一層都只留下一點點，不會累積。應用：鮪魚、旗魚、鯊魚等大型肉食性魚體內汞較多，孕婦和幼兒宜少吃。

就地保育 vs 移地保育

	就地保育	移地保育
做法	在生物原本生活的地方，保護牠們和棲地	把生物或種子移到原本棲地以外的地方保存、繁殖
例子	**國家公園：**自然景觀和生態，也提供教育、遊憩 玉山、雪霸、墾丁、陽明山、太魯閣、台江 **自然保留區：**珍貴的生態系或稀有生物，管制最嚴格 淡水河紅樹林 **野生動物保護區：**野生動物和牠們的棲息環境 曾文溪口黑面琵鷺	**動物園：**照顧、繁殖動物 **植物園：**栽培、保存稀有植物 **種原庫（種子庫）：**在低溫、乾燥下保存種子

	就地保育	移地保育
保護的對象	棲地和生活在其中的許多生物	個別的生物或種子 常用在野外數量很少的生物

移地保育的生物數量增加後，有些可以再野放回原本的棲地。臺灣以保育為目的劃設的保護區，陸域約占臺灣陸地面積的 19%。易錯：動物園、植物園、種原庫是「移地」保育；國家公園、保護區是「就地」保育。

各節重點

12–1 生物多樣性

- **生物多樣性**有三個層次
  - 遺傳多樣性 → 物種多樣性 → 生態系多樣性（範圍由小到大）
- **遺傳多樣性**：同一種生物的個體之間，遺傳（基因）有差異
  - 所以外形、特性不同
  - 例：異色瓢蟲的斑紋有很多種，已記錄的色型超過 200 種（約）
  - 例：高麗菜、青花菜、白花椰菜都是「甘藍」這一種植物
  - 它們是人類長期選育出的不同品種
  - 例：同一窩小狗的毛色不同、稻米有許多品種
- **物種多樣性**：一個地區生物種類的多寡
  - 天然林：有各種樹木和動物，種類多，物種多樣性高
  - 只種一種樹的人工林：種類少，物種多樣性低
- **生態系多樣性**：一個地區生態系種類的多寡
  - 例：高山、森林、河流、溼地、海洋，各有不同的生物
  - 生態系的種類越多，生態系多樣性越高
- 生物多樣性的價值
  - **食物**：米、魚、蔬菜都來自生物
  - **藥物**：從紅豆杉提煉出抗癌藥物「紫杉醇」
  - 紅豆杉生長很慢，不能任意砍伐
  - 提供各種**原料**
  - 蜜蜂幫植物**授粉**
  - 森林**保持水土**、淨化空氣和水
  - 還有許多生物的用途，人類還不知道
- 種類越多，生態系越**穩定**
  - 生物種類越多 → 食物網越複雜
  - 簡單的食物鏈：草 → 兔 → 老鷹
  - 兔子大量減少 → 老鷹沒有其他食物，數量也減少
  - 複雜的食物網：兔子減少時，老鷹還能吃鼠、蛇、小鳥
  - 簡單的食物鏈容易受影響；複雜的食物網比較穩定
- 臺灣面積不大，生物種類卻很多
  - 面積約 3.6 萬 km^2，已記錄的物種約 6.5 萬種
  - **北回歸線**經過：兼有熱帶、亞熱帶的氣候

  - **高山多**：海拔從 0 到約 3952 m，溫度差異大
  - **海島**：四面環海、與大陸隔開，特有生物多
- **特有種**：只分布在臺灣的物種
  - 例：臺灣獼猴、帝雉（黑長尾雉）
- **特有亞種**：同一種生物中，只分布在臺灣的一群
  - 例：臺灣黑熊、櫻花鉤吻鮭
- 特有種、特有亞種只在臺灣才有，一旦在臺灣消失，全世界就沒有了
- 生物多樣性減少的主要原因
  - **棲地破壞**：開發森林、填平溼地
  - **過度利用**：捕撈、採集太多
  - **環境汙染**：空氣、水、土壤的汙染
  - **外來入侵種**：排擠原生生物
  - **氣候變遷**：全球暖化、極端天氣
  - 大多和人類活動有關，也都可以靠人類的行動改善

▼ 補充（課本以外、常考數字）

  - 紅豆杉的藥物原料，現在也用人工栽培、生物技術生產
  - 臺灣在冰河時期曾和大陸相連，之後海水上升而隔開

> **易錯：**
> - 同一種生物個體之間的差異（瓢蟲斑紋、小狗毛色、稻米品種）是遺傳多樣性，不是物種多樣性
> - 高麗菜、青花菜、白花椰菜是同一種植物（甘藍）的不同品種，不是不同的物種
> - 人工林看起來一片綠，但只種一種樹，物種多樣性低
> - 生態系多樣性看的是「生態系的種類」多寡，不是生物的數量
> - 臺灣生物種類多，不是因為面積大，而是氣候多樣、海拔變化大、又是海島
> - 臺灣獼猴、帝雉是特有種；臺灣黑熊、櫻花鉤吻鮭是特有亞種

12-2 人類對環境的衝擊

- 人口增加，需要更多土地和資源
  - 世界人口：1800 年約 10 億，2022 年約 80 億
- **棲地破壞**：開發使森林等棲地變小
  - 生物失去生存的地方
- **棲地破碎化**：棲地被道路切成一小塊一小塊
  - 生物難以生存和移動，也難找到配偶
  - 道路造成「路殺」：例如石虎過馬路被車撞
- **過度利用**：捕撈、採集或獵捕的速度比生物繁殖的速度快
  - 族群越來越少，甚至滅絕
  - 例：持續大量捕撈魚
  - 過度採集野生植物、獵捕野生動物也是過度利用
- **全球暖化**的原因

    - 燃燒**化石燃料**（煤、石油、天然氣）
    - **砍伐森林**：吸收二氧化碳的植物變少
    - → 大氣中的**溫室氣體**（二氧化碳、甲烷等）增加
    - → 留住的熱變多 → 全球暖化
- **溫室效應**本來就存在
    - 它使地球保持適合生物生存的溫度
    - 溫室氣體增加，使溫室效應增強，才造成全球暖化
- 全球暖化的影響
    - **海平面上升**
    - **極端天氣**：暴雨、乾旱
    - **珊瑚白化**
    - 生物分布改變：有些生物往高海拔或高緯度移動
- **臭氧層**被破壞
    - 臭氧層在高空（平流層），能吸收大部分的**紫外線**
    - **氟氯碳化物**會破壞臭氧層
    - 氟氯碳化物：過去用在噴霧罐、冷氣和冰箱的冷媒
    - 到達地面的紫外線增加 → 皮膚癌、白內障，也傷害其他生物
    - 1987 年《蒙特婁議定書》限用氟氯碳化物
    - 臭氧層正慢慢恢復：預估南極上空約在 2066 年恢復
- **酸雨**
    - 燃燒煤和石油，產生**硫氧化物**、**氮氧化物**
    - 這些氣體溶在雨水中，形成酸雨
    - 影響：植物受傷、湖水變酸、建築物被侵蝕
- **優養化**：水中的養分太多
    - 家庭廢水含**磷**、**氮**等養分，流入池塘、河川
    - ① 藻類大量繁殖
    - ② 藻類死亡，分解時用掉水中大量的**氧**
    - ③ 水中缺氧，魚蝦死亡
    - 真實的優養化可能要幾天到幾週
- **塑膠垃圾**
    - 海龜可能把塑膠袋當成水母吃下
    - **塑膠微粒**：小於 5 mm 的塑膠碎片
    - 塑膠微粒被小生物吃下，進入食物鏈
- **外來種**與**外來入侵種**
    - 外來種：因人類活動，被帶到原本沒有分布的地方的生物
    - 外來入侵種：外來種中，大量繁殖、危害原生生物的
    - 不隨意放生、棄養寵物，才不會製造新的外來入侵種
- **福壽螺**（原產南美洲）
    - 約 1979～1980 年引進養殖，棄養後擴散
    - 啃食水稻秧苗等作物

- **小花蔓澤蘭**（原產中南美洲）
  - 蔓延得很快
  - 覆蓋在其他植物上，使它們照不到光而死亡
- **埃及聖鷺**（原產非洲）
  - 私人動物園引進後，逃到野外大量繁殖
  - 和鷺鷥爭奪食物和巢位
- **銀合歡**（原產中美洲）
  - 早年引進作飼料、薪柴
  - 在恆春半島長成大片純林，排擠原生植物
- **生物放大作用**
  - 難分解、不易排出的物質，沿食物鏈一層層累積
  - 越**上層**的消費者，體內的**濃度越高**
  - 這類物質：**DDT**（殺蟲劑）、**汞**和**鎘**（重金屬）
  - 原因：每一層的消費者一生要吃下許多下一層的生物
  - 例：水 → 浮游植物 → 小魚 → 大魚 → 水鳥，水鳥體內最高
  - 真實例子：從水到吃魚的鳥，DDT 濃度可相差數百萬倍以上（約）
  - 實驗：改變物質是不是難分解 → 觀察每一層個體累積的量（每個個體吃下 3 個下一層的生物＊）：難分解的 2 → 6 → 18 → 54＊，水鳥最多；容易分解或排出的每一層只留下一點點 → 結論：難分解、不易排出的物質才會發生生物放大作用
- 生活中的應用
  - 鮪魚、旗魚、鯊魚是食物鏈上層的大型魚，體內汞較多
  - 所以衛生單位建議孕婦和幼兒少吃或避免這類大型魚
  - 人類也在食物鏈的上層：減少汙染物排放，就是保護自己

▼ 補充（課本以外、常考數字）

- 銀合歡會分泌含羞草素，抑制其他植物生長

> **易錯：**
> - 溫室效應本身不是壞事：它讓地球保持適合生物的溫度；是溫室氣體「增加」才造成全球暖化
> - 臭氧層破洞和全球暖化不同：臭氧層被氟氯碳化物破壞，使紫外線增加
> - 酸雨主要是硫氧化物、氮氧化物溶在雨水中造成；二氧化碳增加主要造成全球暖化
> - 優養化不是「養分多，魚長得好」：藻類死亡分解時耗掉氧，魚蝦缺氧死亡
> - 生物放大作用是食物鏈「越上層」濃度越高；容易分解或排出的物質不會放大
> - 外來種不一定是外來入侵種：大量繁殖、危害原生生物的，才叫外來入侵種

12–3 保育與永續

- **就地保育**：在生物原本生活的地方，保護牠們和棲地
  - 同時保護棲地和其中的許多生物
- **國家公園**
  - 保護自然景觀和生態，也提供教育、遊憩
  - 例：玉山、雪霸、墾丁、陽明山、太魯閣、台江

- **自然保留區**
  - 保護珍貴的生態系或稀有生物，**管制最嚴格**
  - 例：淡水河紅樹林
- **野生動物保護區**
  - 保護野生動物和牠們的棲息環境
  - 例：曾文溪口黑面琵鷺
- 臺灣以保育為目的劃設的保護區，陸域約占陸地面積的 19%
- **移地保育**：把生物或種子移到原本棲地以外的地方保存、繁殖
  - **動物園**：照顧、繁殖動物
  - **植物園**：栽培、保存稀有植物
  - **種原庫**（種子庫）：在**低溫**、**乾燥**下保存種子
  - 常用在野外數量很少的生物
  - 數量增加後，有些可以再**野放**回原本的棲地
- **復育**：幫助數量變少的生物恢復
  - **櫻花鉤吻鮭**：1992 年約 200 尾 → 2025 年約 1.6 萬尾
  - 做法：拆除攔砂壩、人工繁殖放流
  - 做法：溪邊種樹，讓水溫保持低溫
  - **黑面琵鷺**（全球）：1990 年代不到 300 隻 → 2026 年約 7700 隻
  - 2026 年約 6 成的黑面琵鷺在臺灣度冬
  - 做法：保護溼地、劃設保護區、鼓勵魚塭收成後保留淺水
- **野生動物保育法**（1989 年公布）
  - 保育類野生動物不可以任意獵捕、買賣，違法會受處罰
  - 保育類分成三級：瀕臨絕種、珍貴稀有、其他應予保育
- **華盛頓公約**
  - 管制瀕臨絕種的野生動植物在國際間買賣
  - 我們能做：不買保育類動植物的製品
- 移除**外來入侵種**，讓原生生物恢復
  - 埃及聖鷺：2019 年起大規模移除，已移除約 1.8 萬隻
  - 動員民眾拔除小花蔓澤蘭
- 每個人都能做：資源使用的 **5R**
  - **減量**：少買、少用，減少垃圾
  - **拒絕**：不用一次性的塑膠製品
  - **重複使用**：環保杯、購物袋，用了再用
  - **回收**：做好資源回收分類
  - **再生**：回收物製成新的產品
  - 5R 是 108 課綱列出的資源使用原則；有些課本介紹 3R：減量、重複使用、回收
- 其他行動
  - **節約能源**：隨手關燈、關冷氣，多搭大眾運輸
  - 選擇**在地**、**當季**的食物：減少長途運輸產生的二氧化碳
  - **不放生**、**不棄養**：不讓寵物變成外來入侵種

- **永續發展**
  - 滿足現在的需求，又不損害未來世代滿足需求的能力
  - 說法來自 1987 年聯合國的報告《我們共同的未來》
  - 保護生物多樣性、維持生態平衡，是永續發展的基礎
  - 聯合國 2015 年訂出 17 項永續發展目標（SDGs）
  - 和生物保育最相關的：氣候行動、海洋生態、陸域生態

▼ 補充（課本以外、常考數字）

  - 種原庫的例子：國家作物種原中心（臺中霧峰）
  - 復育的數量是約略值：櫻花鉤吻鮭來自雪霸國家公園管理處的調查，黑面琵鷺來自全球同步普查

> **易錯：**
> - 動物園、植物園、種原庫是「移地」保育；國家公園、保護區是「就地」保育
> - 自然保留區管制最嚴格，不是用來遊憩的；國家公園才兼顧教育、遊憩
> - 放生不一定是做好事：放生、棄養的生物可能變成外來入侵種
> - 華盛頓公約管制的是瀕危動植物的「國際買賣」，不是管制汙染
> - 永續發展不是完全不用資源，而是適量利用，讓資源來得及恢復